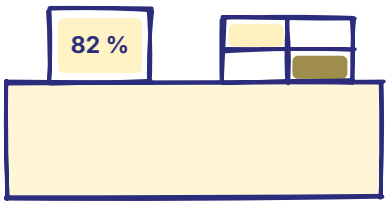
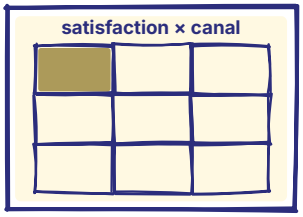
Chapitre 7 · Statistique et probabilités · probabilités

Probabilités : la chance en chiffres

Ce chapitre dans l'appli





Au travail 🎁 Animation commerciale · 📋 Enquêtes clients · 🛎️ Accueil

Pour ses 10 ans, une boutique organise un jeu : **50 tickets** dans une urne, dont **5 bons de 20 €** et **10 bons de 5 €**. Quelle chance a un client de gagner ? Et parmi les clients venus en ligne, combien sont satisfaits ? Les probabilités mettent des nombres sur le hasard.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la probabilité d'un évènement dans une situation d'équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'évènement contraire et des évènements incompatibles.
- Je saurai calculer la probabilité d'une réunion et d'une intersection.
- Je saurai lire et utiliser un tableau croisé d'effectifs.

🔗 De la 2de à la 1re

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 6 *Fluctuation et probabilités* : tu calculais une probabilité : cas favorables divisés par cas possibles, avec un arbre ou un tableau.
- ch. 8 *Croisement de deux variables* : tu lisais un tableau croisé et tu choisissais le bon total, « sur l'ensemble » ou « parmi ».

EN 1RE, TU VAS PLUS LOIN

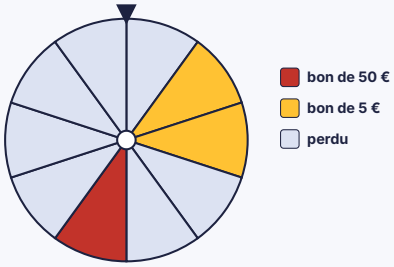
- Tu nommes les évènements : contraire, incompatibles, « A et B », « A ou B ».
- Tu utilises la formule P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A et B).
- Les proportions d'un tableau croisé deviennent des probabilités, pour un client pris au hasard.

📝 Mes notes

Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

La roue du jeu-concours



Roue de 10 secteurs égaux, lancée une fois par client. Jeu fictif.

1. Combien la roue a-t-elle de secteurs ?

2. Combien de secteurs donnent un bon de 5 € ?

3. Quelle est la probabilité de gagner le bon de 50 € ? (en décimal)

4. Quel résultat est le plus probable ?
   ☐ bon de 50 € ☐ bon de 5 € ☐ perdu

5. Quelle est la probabilité de gagner un bon (50 € ou 5 €) ? (en décimal)

6. Rappel : écris 3 ÷ 10 en décimal.

Mes notes

La leçon

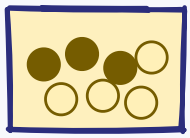
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Expérience aléatoire et probabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

L'urne contient **50 tickets** : **5 bons de 20 €**, **10 bons de 5 €**, le reste perdant. Un client tire un ticket au hasard. A-t-il plus de chances de gagner ou de perdre ?

3 rouges sur 7



💬 JE COMPRENDS

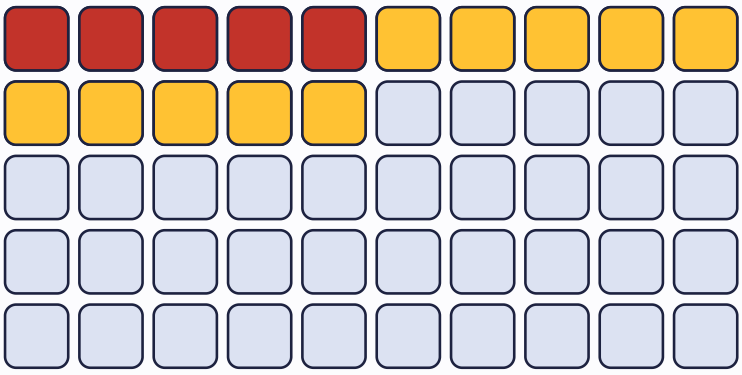
Tirer un ticket au hasard est une **expérience aléatoire** : on connaît les résultats possibles, mais pas celui qui va sortir. Chaque résultat possible est une **issue** ; ici, il y a 50 issues.

Un **évènement** est un ensemble d'issues : « gagner un bon de 20 € » contient 5 issues.

Quand toutes les issues ont la même chance (**équiprobabilité**), la **probabilité** d'un évènement est le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles.

P(bon de 20 €) = 5 ÷ 50 = 0,1. P(gagner) = 15 ÷ 50 = 0,3. Une probabilité est toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).

👀 JE VOIS



50 tickets, chacun a la même chance d'être tiré

P(bon de 20 €) = 5 ÷ 50 = 0,1

P(gagner) = (5 + 10) ÷ 50 = 15 ÷ 50 = 0,3

Chaque case est un ticket. On compte les cases de l'évènement, puis on divise par 50.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

EXEMPLE

P(bon de 20 €) = 5 ÷ 50 = **0,1**, soit 10 %.
P(gagner) = 15 ÷ 50 = **0,3**.

🐍 Je programme · simuler 1 000 tirages

`random.randint(1, 50)` tire un nombre entier au hasard entre 1 et 50. Les numéros 1 à 15 sont les tickets gagnants.

```
import random
gagne = 0
for i in range(1000):
    if random.randint(1, 50) <= 15:
        gagne = gagne + 1
print(gagne / 1000)   # proche de 0.3
```

Pourquoi le résultat change-t-il à chaque exécution ? _____ **De quel nombre est-il proche ?** _____

⚠️ **Attention** · Une probabilité ne dépasse jamais 1. Si tu trouves 15 ou 1,5, tu as oublié de diviser.

💡 **Donner du sens** · P = 0,3 veut dire : sur un grand nombre de tirages, environ 3 clients sur 10 gagnent.

📝 Mes notes

2 Contraire et incompatibles

🔎 JE DÉCOUVRE

La probabilité de gagner est **0,3**. Quelle est la probabilité de perdre ? Faut-il recompter les tickets perdants ?

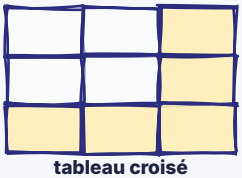


tableau croisé

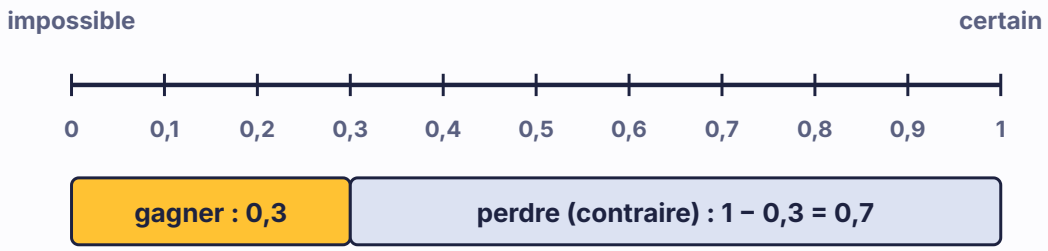
💬 JE COMPRENDS

L'**évènement contraire** de A, noté $\bar{A}$ (« non A »), contient toutes les issues qui ne sont pas dans A. A et $\bar{A}$ se partagent toutes les issues, donc $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

P(perdre) = 1 − P(gagner) = 1 − 0,3 = 0,7. Contrôle : 35 ÷ 50 = 0,7.

Deux évènements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas se produire en même temps : un ticket ne peut pas être à la fois un bon de 20 € et un bon de 5 €. Pour des évènements incompatibles, on additionne : P(bon de 20 € ou bon de 5 €) = 0,1 + 0,2 = 0,3.

👀 JE VOIS



Sur l'échelle de 0 à 1, gagner et perdre se partagent toute la longueur : leurs probabilités font 1.

📌 JE RETIENS

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

A et B incompatibles :

$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$

EXEMPLE

P(perdre) = 1 − 0,3 = **0,7**.

P(20 € ou 5 €) = 0,1 + 0,2 = **0,3**.

⚠️ **Attention** · On n'additionne directement que des évènements incompatibles. S'ils ont des issues communes, voir la notion suivante.

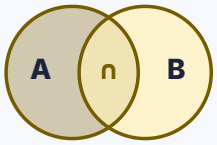
⚡ **Calculer vite** · Quand l'évènement contraire est plus simple à compter, calcule-le puis fais 1 − …

📝 Mes notes

3 Réunion et intersection

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Sur **200 clients**, **90** ont la carte de fidélité, **80** achètent en ligne et **30** font les deux. Combien de clients ont la carte ou achètent en ligne ? Est-ce 90 + 80 ?



💬 **JE COMPRENDS**

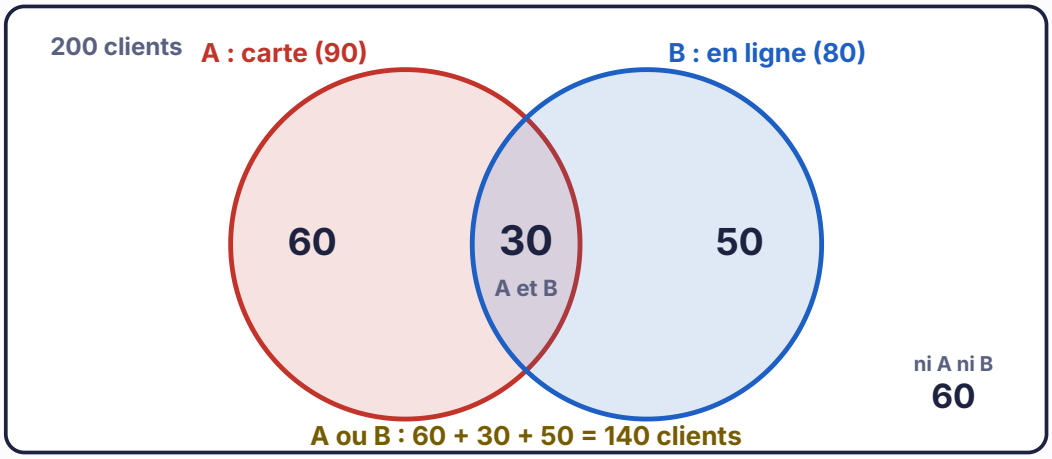
L'**intersection** « A et B » contient les issues qui sont dans A **et** dans B : ici les 30 clients qui ont la carte et achètent en ligne.

La **réunion** « A ou B » contient les issues qui sont dans A, dans B, ou dans les deux.

Si on additionne 90 + 80 = 170, on compte deux fois les 30 clients communs. Il faut les enlever une fois : 90 + 80 − 30 = 140. Donc P(A ou B) = 140 ÷ 200 = 0,7.

Avec les probabilités : P(A ou B) = 0,45 + 0,4 − 0,15 = 0,7.

👀 **JE VOIS**



Le centre (30) est l'intersection. Les trois zones colorées forment la réunion : 60 + 30 + 50 = 140.

📌 **JE RETIENS**

$$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ et } B)$$

On note aussi A ∪ B (réunion) et A ∩ B (intersection).

EXEMPLE

P(A et B) = 30 ÷ 200 = **0,15**.

P(A ou B) = 0,45 + 0,4 − 0,15 = **0,7**.

🧠 **Je raisonne · le « ou » des mathématiques**

Au restaurant, « fromage ou dessert » veut souvent dire l'un **ou bien** l'autre, pas les deux. En mathématiques, « A ou B » est **inclusif** : il comprend aussi les clients qui sont dans A et dans B. C'est pour cela que la zone commune fait partie de la réunion.

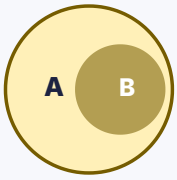
⚠️ **Attention** · N'additionne pas P(A) + P(B) sans enlever P(A et B) : la zone commune serait comptée deux fois.

✅ **Vérifier** · Contrôle avec le diagramme : la réunion est la somme des trois zones colorées.

4 Le tableau croisé

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une enquête classe **200 clients** selon leur mode d'achat (en ligne ou en magasin) et leur satisfaction. Les clients en ligne sont-ils plus souvent satisfaits que ceux du magasin ?



on regarde seulement A

💬 **JE COMPRENDS**

Un **tableau croisé d'effectifs** range une population selon deux critères. Chaque case compte les individus qui vérifient les deux critères ; la dernière ligne et la dernière colonne donnent les totaux.

Pour un client pris au hasard parmi les 200 : P(en ligne et satisfait) = 68 ÷ 200 = 0,34.

On peut aussi se limiter aux clients en ligne. On divise alors par le total de cette ligne : 68 ÷ 80 = 0,85. C'est la probabilité d'être satisfait parmi les clients en ligne. Parmi les clients du magasin, elle vaut 90 ÷ 120 = 0,75.

On compare donc des proportions, pas des effectifs. Il y a 90 satisfaits en magasin, plus que 68. Mais c'est une plus petite part.

👀 **JE VOIS**

	satisfait	pas satisfait	total
en ligne	68	12	80
en magasin	90	30	120
total	158	42	200

P(en ligne et satisfait) = 68 ÷ 200 = 0,34

parmi les clients en ligne : 68 ÷ 80 = 0,85

En jaune : une case divisée par le total général. En vert : la même case divisée par le total de sa ligne.

📌 **JE RETIENS**

Un client parmi tous : $\frac{\text{case}}{\text{total général}}$

« Parmi les clients en ligne » : $\frac{\text{case}}{\text{total de la ligne}}$

EXEMPLE

P(en ligne et satisfait) = **0,34**.

Parmi les clients en ligne : **0,85** ; en magasin : **0,75**.

⚠️ **Attention** · Le mot « parmi » change le total par lequel on divise. Lis la question deux fois avant de diviser.

🎯 **Estimer** · Contrôle les totaux : chaque ligne et chaque colonne doivent tomber juste avant tout calcul.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
expérience aléatoire	expérience dont on connaît les résultats possibles mais pas celui qui sortira	*« Tirer un ticket est une expérience aléatoire. »*
issue	résultat possible d'une expérience	*« Il y a 50 issues : les 50 tickets. »*
évènement	ensemble d'issues	*« « Gagner » est un évènement. »*
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance d'un évènement	*« La probabilité de gagner est 0,3. »*
équiprobabilité	toutes les issues ont la même probabilité	*« Avec des tickets identiques, il y a équiprobabilité. »*
évènement contraire	ensemble des issues qui ne sont pas dans l'évènement	*« Perdre est l'évènement contraire de gagner. »*
incompatibles	qui ne peuvent pas se produire en même temps	*« Bon de 20 € et bon de 5 € sont incompatibles. »*
intersection	issues dans A et dans B	*« L'intersection compte 30 clients. »*
réunion	issues dans A ou dans B (ou les deux)	*« La réunion compte 140 clients. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Probabilité d'une réunion

calculatrice

Sur **200 clients**, **90** ont la carte (A), **80** achètent en ligne (B), **30** font les deux. On choisit un client au hasard. Calcule P(A), P(B), P(A et B) puis P(A ou B).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 P(A) = 90 ÷ 200 = **0,45** ; P(B) = 80 ÷ 200 = **0,4**	Issues favorables ÷ issues possibles.
2 P(A et B) = 30 ÷ 200 = **0,15**	Les clients des deux groupes.
3 P(A ou B) = 0,45 + 0,4 − 0,15 = **0,7**	J'enlève l'intersection, comptée deux fois.
4 P(ni A ni B) = 1 − 0,7 = **0,3**	Évènement contraire de « A ou B ».

🔁 **Je vérifie** · Avec les effectifs : 60 + 30 + 50 = 140 et 140 ÷ 200 = 0,7 ✓.

✅ **P(A ou B) = 0,7 : 7 clients sur 10 ont la carte ou achètent en ligne.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

Mes notes

✍️ À toi : lire un tableau croisé

🧮 calculatrice

Avec le tableau croisé des 200 clients (en ligne : 68 satisfaits sur 80 ; magasin : 90 satisfaits sur 120), calcule les probabilités demandées.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 P(satisfait) = 158 ÷ 200 = ☐	◂ Total des satisfaits ÷ total général.
2 P(pas satisfait) = 1 − 0,79 = ☐	◂ Évènement contraire.
3 Parmi les clients du magasin : 90 ÷ 120 = ☐	◂ Je divise par le total de la ligne « magasin ».
4 Parmi les clients en ligne : 68 ÷ 80 = ☐	◂ Je divise par le total de la ligne « en ligne ».

🔁 **Je vérifie** · 42 ÷ 200 = 0,21 : même résultat qu'avec le contraire ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

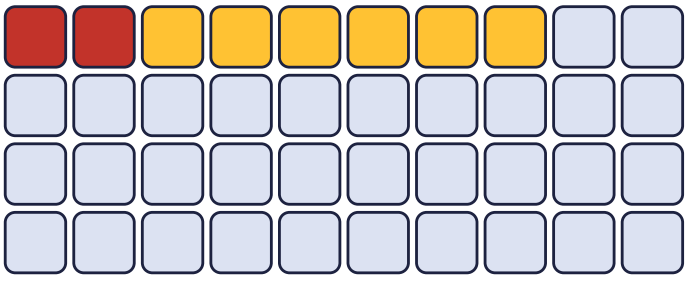
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 130 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Tirer un ticket

notion 2

Une urne contient 40 tickets, chacun a la même chance d'être tiré. On tire un ticket au hasard. Donne les probabilités en décimal.



gros lot : 2 — petit lot : 6 — perdu : 32

a. P(gros lot) = [a] b. P(gagner un lot) = [b]

c. P(perdre) = [c] (évènement contraire de « gagner un lot »)

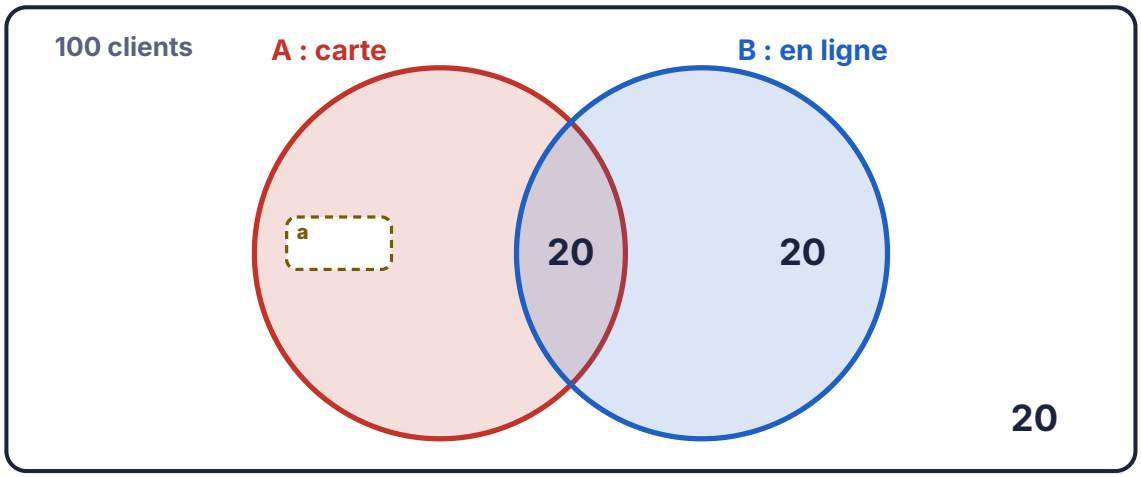
d. Les évènements « gros lot » et « petit lot » sont-ils incompatibles ?

d. ☐ oui ☐ non

2 Et, ou

notion 3

Sur 100 clients, 60 ont la carte de fidélité (A), 40 ont acheté en ligne (B) et 20 ont les deux. Complète le diagramme et calcule les probabilités pour un client pris au hasard (en décimal).



a. Clients avec la carte seulement : case a du diagramme b. Clients dans A ou B : b

c. P(A et B) = c d. P(A ou B) = d e. P(ni A ni B) = e

3 Un tableau croisé

notion 4

Une enquête classe les clients selon leur mode d'achat et leur satisfaction. Complète les totaux (a, b, c), puis calcule les probabilités en décimal, arrondies au millième.

	satisfait	pas satisfait	total
en ligne	60	8	a
en magasin	75	30	105
total	b	38	c

d. P(en ligne et satisfait) = d

e. Parmi les clients en ligne, probabilité d'être satisfait = e

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Les cartes à gratter

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Un magasin distribue des cartes à gratter. Dans un paquet de **40 cartes** : **2 bons de 30 €**, **6 bons de 10 €**, les autres sont perdantes. Un client reçoit une carte au hasard.

a. Calcule P(bon de 30 €).

b. Calcule P(gagner un bon).

c. Calcule P(perdre).

d. Sur 400 clients, combien de gagnants peut-on attendre ?

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais d'abord un diagramme : la zone commune ne doit être comptée qu'une fois.

5 ⛰️ Défi · 4 étapes — Le samedi et les promotions

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Sur **150 clients** interrogés, **60** viennent le samedi (S), **75** achètent un produit en promotion (Pm) et **25** font les deux. On choisit un client au hasard. Donne les probabilités au millième.

a. Calcule P(S).

b. Calcule P(S et Pm).

c. Calcule P(S ou Pm).

d. Calcule la probabilité qu'un client ne vienne pas le samedi et n'achète pas en promotion.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** exploiter une enquête de fréquentation pour cibler une promotion.

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Calcule l'effectif de la réunion : 60 + 75 − 25 = 110.

💡 Coup de pouce · exercice 4 : Perdre est l'événement contraire de gagner : 1 − P(gagner).

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Attention au mot « parmi » : il change le nombre par lequel tu divises.

6 Défi · 5 étapes Domicile ou point relais ?

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique en ligne a étudié **250 commandes**.

	en retard	à l'heure	total
livraison à domicile	30	120	150
point relais	10	90	100
total	40	210	250

1 Calculer la probabilité qu'une commande soit en retard. — Réaliser

2 Calculer P(domicile et en retard). — Réaliser

3 Parmi les livraisons à domicile, calculer la probabilité d'un retard. — Analyser-raisonner

4 Parmi les livraisons en point relais, calculer la probabilité d'un retard. — Analyser-raisonner

5 Justifier : quel mode de livraison conseiller à un client pressé ? — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un client sur un mode de livraison en s'appuyant sur des chiffres.

📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : Pour comparer les deux modes, divise chaque case « en retard » par le total de sa ligne.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer la probabilité d'un évènement.	1, 4	☐	☐	☐
utiliser l'évènement contraire et des évènements incompatibles.	1, 4	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'une réunion et d'une intersection.	2, 5	☐	☐	☐
lire et utiliser un tableau croisé.	3, 6	☐	☐	☐

📝 Mes notes

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Probabilités : la chance en chiffres

Stand d'un salon · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève des effectifs dans un tableau croisé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis le bon total et la bonne formule.	5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité.	8 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle avec l'évènement contraire.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'explique ce qu'une probabilité veut dire.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Lire le tableau — 6 pts

Visiteurs du salon	achat	pas d'achat	total
moins de 30 ans	48	72	120
30 ans et plus	90	90	180
total	138	162	300

Enquête auprès de 300 visiteurs d'un salon (données fictives).

On choisit un visiteur au hasard parmi les 300.

1 Relever le nombre de visiteurs qui ont acheté. — S'approprier 1 pt

_____

2 Relever le nombre de visiteurs de moins de 30 ans. — S'approprier 1 pt

_____

3 Calculer la probabilité qu'un visiteur ait acheté. — Réaliser 2 pts

_____

4 En déduire la probabilité qu'il n'ait pas acheté. — Valider 2 pts

_____

Exercice 2 Et, ou, parmi — 7 pts

A : « le visiteur a moins de 30 ans ». B : « le visiteur a acheté ».

5 Calculer P(A et B). — Réaliser 2 pts

_____

6 Calculer P(A ou B). — Analyser-raisonner 3 pts

_____

7 Parmi les moins de 30 ans, calculer la probabilité d'avoir acheté. Analyser-raisonner 2 pts

Exercice 3 Le jeu du stand — 7 pts

Une urne contient **20 tickets** : **1 gros lot**, **4 petits lots**, les autres perdants.

8 Calculer la probabilité de gagner le gros lot. Réaliser 2 pts

9 Calculer la probabilité de gagner un lot. Réaliser 2 pts

10 Le stand attend 200 joueurs. Combien de lots prévoir, environ ? Expliquer. Communiquer 3 pts

📝 Mes notes